ODV 1.

BOOLOVA ALGEBRA

- množica
-
-

Binarni operator - deluje med dvema številkama (elementoma) $a+b$, $a-b$, $a \cdot b$, a/b

aksiomi

Postulati - osnovne predpostavke → z njimi dokažemo vse ostalo.

(1.) ZAPRTOST - iz množice vzamemo 2 el. z binarnim operatorjem → bo odgovor v isti množici

(2.) ASOCIATIVNOST - vrstni red računanja ni pomemben

$$(a+b)+c = a+(b+c)$$

(3.) KOMUTATIVNOST - operatorje lahko zamenjamo

$$a+b = b+a$$

(4.) NEVTRALNI ELEMENT - ne spremeni rezultata

za vsa N števila:
- vsota - 0 $(a+0=a)$
- produkt - 1 $(a \cdot 1 = a)$

⑤ INVERZNI ELEMENT

vsota → a → $-a$

⑥ ZAKON DISTRIBUTIVNOSTI

$$a(b+c) = ab + ac$$

AKSIOMI BOOLOVE ALGEBRE

POSTULATI:

① ZAPRTOST

$x, y \in X$

lahko tudi xy

P1 $x \wedge y$ } rezultat
P1* $x \vee y$ } more biti v množici X

② NEUTRALNI ELEMENT

~~konjunkcija = 0 ⇒ x~~

P2 $x \vee 0 = x$

P2* $\underbrace{x \wedge 1}_{x1} = x$

③ KOMUTATIVNOST

P3: $x \vee y = y \vee x$

P3*: $xy = yx$

④ DISTRIBUTIVNOST

konjunkcija

P4: $x(y \vee z) = xy \vee xz$

P4*: $x \vee (yz) = (x \vee y)(x \vee z)$

↓ dualnost (dopolnjujeta se, konjunkcija ↑)

① NEGACIJA $\overline{a}$

② KONJUNKCIJA ab

③ DISJUNKCIJA $a \vee b$

$\overline{b}$ $\overline{bc}$ (najprej konjunkcija)

⑤ INVERZNI ELEMENT

P5: $\forall x \in X, \exists \overline{x}; x \vee \overline{x} = 1$

za vsak, obstaja (eksistira)

P5* $\forall x \in X; \exists \overline{x}; x\overline{x} = 0$

⑥ nima dualne oblike

↳ Obstajata vsaj dva elementa $x, y \in X$, tako da $x \neq y$.

PRAVILA

1. IDEMPOTENCA

$$x \vee x = x$$

$$x \cdot x = x$$

2. ABSORBCIJA

$$x \vee xy = x$$

$$x(x \vee y) = x$$

3. ASOCIATIVNOST

$$(x \vee y) \vee z = x \vee (y \vee z)$$

$$(xy)z = x(yz)$$

4. DE MORGANOV IZREK

$$\overline{xy} = \overline{x} \vee \overline{y}$$

$$\overline{x \vee y} = \overline{x}\,\overline{y}$$

} KONJUNKCIJA → DIS

DIS → KON

DOKAŽI

P2* $x1 = x$

① $a \vee a = a$

$a \vee a = (a \vee a)1$ P2*

$= (a \vee a)(a \vee \bar{a})$ $x \vee \bar{x} = 1$ P5

$= a \vee a\bar{a}$ $x \vee yz = (x \vee y)(x \vee z)$ P4*

$= a \vee 0$ $x\bar{x} = 0$ P5*

$a \vee a = a$ ✓ $x \vee 0 = x$ P2

Za dokaze uporabljamo samo postulate in ne pravila

②

$a \vee ab = a$

$a \vee ab = a1 \vee ab$ P2*

$= a(1 \vee b)$ P4

$= a((1 \vee b)1)$ P2*

$= a((1 \vee b)(b \vee \bar{b}))$ P5

$= a((b \vee 1)(b \vee \bar{b}))$ P3

$= a(b \vee 1\bar{b})$ P4*

$= a(b \vee b\bar{1})$ P3*

$= a(b \vee \bar{b})$ P2*

$= a\,1 \quad P5$

$= a \quad P2^*$ ✓

③ $\bar{\bar{a}} = a$

$\bar{\bar{a}} = \bar{\bar{a}} \vee 0 \quad P2$

$= \bar{\bar{a}} \vee a\bar{a} \quad P5^*$

$= (\bar{\bar{a}} \vee a)(\bar{\bar{a}} \vee \bar{a}) \quad P4^*$

$= (\bar{\bar{a}} \vee a)(\bar{a} \vee \bar{\bar{a}}) \quad P3$

$x \vee \bar{x} = 1$

$\bar{a} \vee \bar{\bar{a}} = 1$

$= (\bar{\bar{a}} \vee a)\,1 \quad P5$

$= (\bar{\bar{a}} \vee a)(a \vee \bar{a}) \quad P5$

$= (a \vee \bar{\bar{a}})(a \vee \bar{a}) \quad P3$

$= a \vee \bar{\bar{a}}\bar{a} \quad P4^*$

$= a \vee \bar{a}\bar{\bar{a}} \quad P3^*$

$x\bar{x} = 0$

$\bar{a}\bar{\bar{a}} = 0$

$a \vee 0 \quad P5$

$= a$ ✓ $\quad P2$

DUALNOST

Postulat je sestavljen iz originalnega in dualnega dela

$$f(a,b)$$

$$f_d(a,b) = \overline{f(\bar{a},\bar{b})}$$

dosežemo z zamenjavo logičnih vrednosti in ~~ali~~ in zamenjamo konjunkcije in disjunkcije

DUALNOST

$$x \vee 0 = x \quad \rightarrow \quad x \cdot 1 = x$$

$$x \vee \bar{x} = 1 \quad \rightarrow \quad x \cdot \bar{x} = 0$$

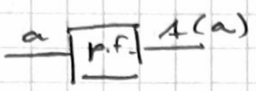
negacija nima dualnosti

... (vsa pravila)

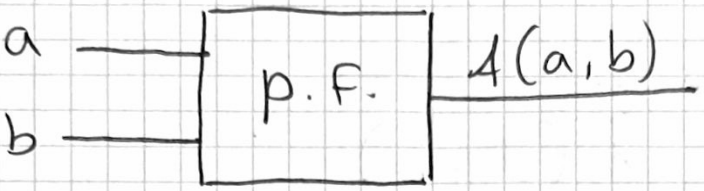
$$\overline{\overline{f(\bar{a},\bar{b})}} = f(a,b)$$

dvojna dualna funkcija je nazaj navadna funkcija

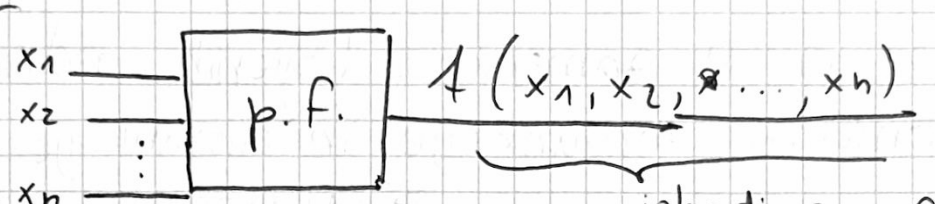
PREKLOPNE FUNKCIJE IN PREKLOPNA VEZJA



funkcija dveh spremenljivk



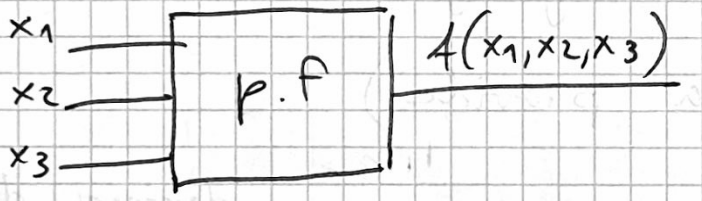
vhodi so 0 ali 1



izhodi so 0 ali 1 (tu se kaže zaprtost)

primer:

$$f(x_1, x_2, x_3) = x_1 x_2 \vee \overline{x_3}$$

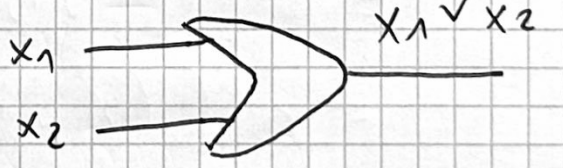


LOGIČNI SIMBOLI

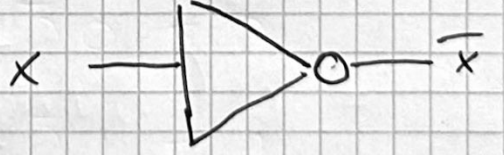
1. KONJUNKCIJA



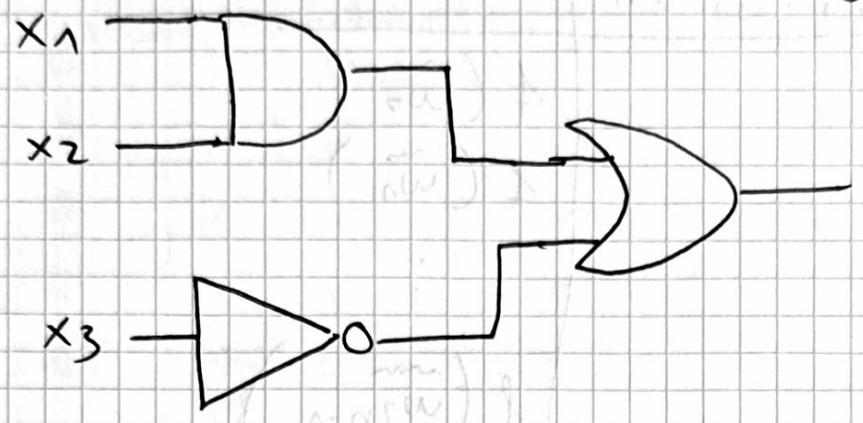
2. DISJUNKCIJA



3. NEGACIJA



funkcija od prej:



PRAVILNOSTNA TABELA

a	b	f(a,b)
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

} vrednosti funkcije za vsak stolpec

VHOD (so vektorji) — IZHOD (za disjunkcijo)

2^n kombinacij

2^n

x_1	x_2	...	x_n	$f(x_1, x_2, \dots, x_n)$
0	0	...	0	$f(0,0,\dots,0)$
0	0	...	1	$f(0,0,\dots,1)$
		⋮		⋮
1	1	...	1	$f(1,1,\dots,1)$

$\tilde{w}_i = (w_{1i}, w_{2i}, \dots, w_{ni})$

$n = 3$

$w_0 = (0,0,0)$

$w_1 = (0,0,1)$

$w_2 = (0,1,0)$

⋮

$w_7 = (1,1,1)$

$x_1, x_2, \ldots, x_n$	
$\tilde{\omega}_0$	$f(\tilde{\omega}_0)$
$\tilde{\omega}_1$	$f(\tilde{\omega}_1)$
$\vdots$	$\vdots$
$\tilde{\omega}_{2n-1}$	$f(\tilde{\omega}_{2n-1})$

PRAVILNOSTNA TABELA ZA n SPREMENLJIVK

x_1	x_2	x_3	$f(x_1,x_2,x_3)$
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	1
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	0
1	1	0	0
1	1	1	0

$$f(x_1,x_2,x_3) = x_1\bar{x}_2x_3 \vee \bar{x}_1x_2$$

$$f(0,0,0) = 0\bar{0}0 \vee \bar{0}0 = 0$$

$$f(0,0,1) = 0\bar{0}1 \vee \bar{0}0 = 0$$

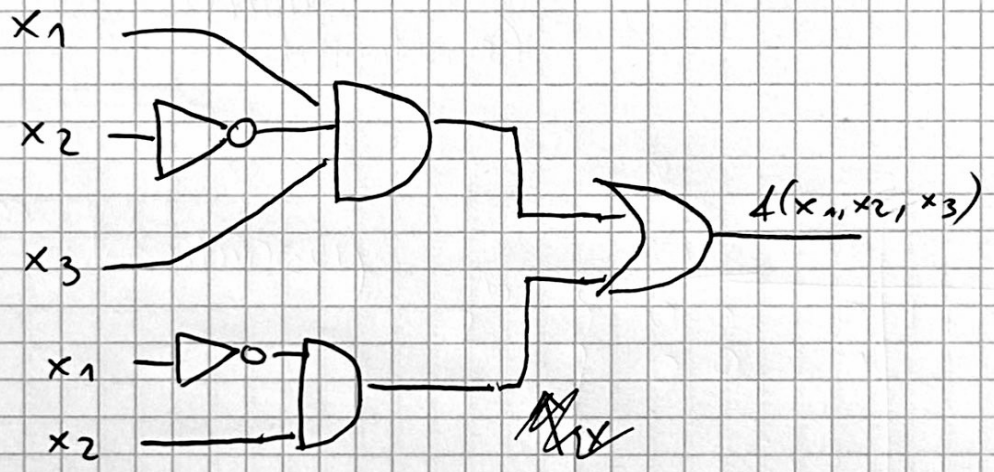
$$f(0,1,0) = 0\bar{1}0 \vee \bar{0}1 = 1$$

x_1	x_2	x_3	$f(x_1, x_2, x_3)$
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	1
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	1
1	1	0	0
1	1	1	0

VHOD → 0 1 0 → IZHOD

iz enačbe v tabelo lahko transformiraš
⇒ sta ekvivalentna zapisa.

SHEMA



pravilnostno tabelo lahko pišemo po delih

če je nabor vhodnih spremenljivk enak
lahko več funkcij zapišeš v isto tabelo

nabor vhodnih spremenljivk je enak

x_1	x_2	x_3	$f(x_1,x_2,x_3)$	$f(x_1,x_2,x_3)$	$f(x_1,x_2,x_3)$	-11-
0	0	0	0	0	0	
0	0	1	0	1	1	
0	1	0	0	0	0	
0	1	1	0	0	1	
1	0	0	0	1	1	
1	0	1	0	1	1	
1	1	0	1	1	0	
1	1	1	0	1	0	

$$f_1(x_1,x_2,x_3) = x_1 x_2 \overline{x_3}$$

$$f_2(x_1,x_2,x_3) = x_1 \vee \overline{x_2} x_3$$

$$f_3(x_1,x_2,x_3) = \overline{x_1}\,\overline{x_2} x_3 \vee \overline{x_1} x_2 x_3 \vee x_1 \overline{x_2}$$